

Credit Risk Scoring

مدل امتیازدهی اعتباری German Credit

پروژه‌ی نهایی

MasterClass FinTech · Part Institute

سیده عادله مصطفوی

پذیرش یک مشتری بدحساب ۵ برابر هزینه‌ی رد کردن یک مشتری خوب دارد

مسئله

کدام متقاضی وام را بپذیریم و کدام را رد کنیم؟

- German Credit ۱۰۰۰ وام
- ۳۰ درصد بدحساب (نسبت ۲٫۳ به ۱)
- بدون داده‌ی گمشده، بدون ردیف تکراری
- ۷۰ درصد آموزش، ۳۰ درصد آزمون با حفظ نسبت نکول

KPI

هزینه‌ی کل = مجموع هزینه‌ی دو نوع خطا

- FN: بدحساب پذیرفته‌شده (هزینه ۵)
- FP: مشتری خوب ردشده (هزینه ۱)
- نرخ پذیرش و نرخ نکول در پذیرفته‌شدگان
- ROC-AUC و PR-AUC برای کیفیت رتبه‌بندی

محدودیت‌ها

داده برای تولید واقعی آماده نیست

- سال ۱۹۹۴، فقط وام‌های پذیرفته‌شده
- آزمون: ۳۰۰ مشتری و ۹۰ نکول
- ستون تاریخ نیست: اعتبارسنجی خارج از زمان ممکن نیست
- جنسیت و کارگر خارجی وارد مدل نشدند

۵ به ۱

نسبت هزینه‌ی خطاها

٪۳۰

نرخ نکول

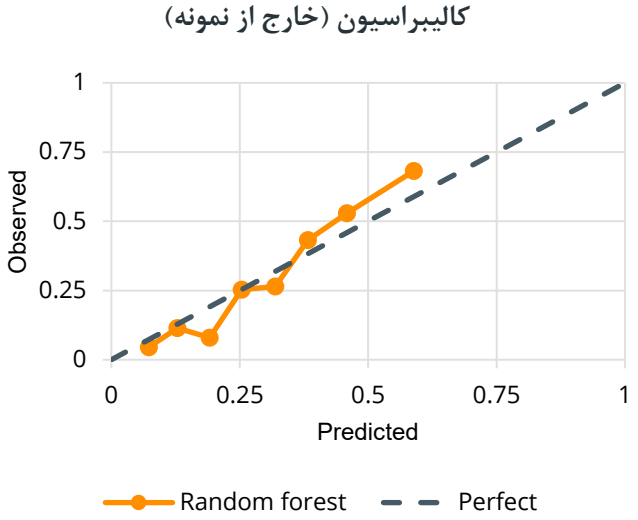
۳۰۰

مشتری آزمون

جنگل تصادفی انتخاب شد: AUC آزمون ۰٫۸۰۵، هم‌سطح XGBoost و لجستیک

مدل	ROC-AUC	بازه‌ی ۹۵٪	KS	Brier
جنگل تصادفی (انتخابی)	**۰٫۸۰۵**	**۰٫۷۵۱ تا ۰٫۸۵۷**	**۰٫۴۹**	**۰٫۱۶۱**
XGBoost	۰٫۸۰۶	۰٫۷۵۳ تا ۰٫۸۵۸	۰٫۵۱	۰٫۱۵۷
رگرسیون لجستیک	۰٫۷۹۳	۰٫۷۳۲ تا ۰٫۸۴۸	۰٫۵۰	۰٫۱۶۱
درخت تصمیم (مبنا)	۰٫۷۰۴	۰٫۶۴۲ تا ۰٫۷۶۳	۰٫۳۳	۰٫۱۹۵

- **انتخاب مدل:** انتخاب بر پایه‌ی AUC اعتبارسنجی متقاطع ۵ تایی: ۰٫۷۹۱ در برابر ۰٫۷۸۱ (XGBoost) و ۰٫۷۶۵ (لجستیک)، نه بر پایه‌ی آزمون.
- **نکته:** تفاوت با XGBoost و لجستیک معنادار نیست، چون آزمون فقط ۹۰ نکول دارد. لجستیک جایگزین شفاف‌تر است.
- **مبنا:** جنگل از درخت تکی به‌وضوح بهتر است (۰٫۸۰۵ در برابر ۰٫۷۰۴).

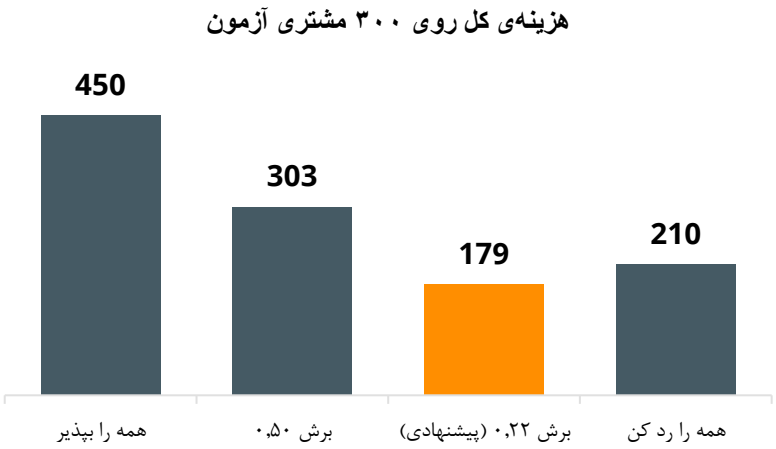


هشدار: گروه پرریسک‌ترین ۵۹ درصد پیش‌بینی می‌شود ولی ۶۸ درصد نکول می‌کند. برای پذیرش برش کافی است؛ برای قیمت‌گذاری باید بازکالیبره شود. PSI برابر ۰٫۰۵ است (پایدار)

برش ۰٫۲۲ هزینه را از ۴۵۰ به ۱۷۹ می‌رساند، ولی نیمی از مشتریان خوب را رد می‌کند

سیاست	پذیرش	نکول در پذیرفته‌شدگان	FN	FP	هزینه
همه را بپذیر	٪۱۰۰	٪۳۰٫۰	۹۰	۰	۴۵۰
برش ۰٫۵۰	٪۸۵	٪۲۲٫۷	۵۸	۱۳	۳۰۳
برش ۰٫۲۲	**٪۴۰**	**٪۱۲٫۴**	**۱۵**	**۱۰۴**	**۱۷۹**
همه را رد کن	٪۰	ندارد	۰	۲۱۰	۲۱۰

FN = بدحساب پذیرفته‌شده (۵)، FP = مشتری خوب ردشده (۱)



هزینه‌ی پنهان: این سیاست ۸۳ درصد نکول‌کنندگان را می‌گیرد (۷۵ از ۹۰)، ولی ۱۰۴ از ۲۱۰ مشتری خوب (۵۰ درصد) را هم رد می‌کند و فقط ۴۰ درصد متقاضیان پذیرفته می‌شوند.

تصمیم: برش یک تصمیم ریسک‌پذیری است، نه یک عدد فنی. اگر کسب‌وکار به حجم وام حساس است، نسبت ۵ به ۱ را باید دوباره بررسی کرد.

حساب جاری و سنگینی وام ریسک را می‌سازند؛ SHAP نشانه می‌دهد، علت را اثبات نمی‌کند

ریسک ۱: سوگیری انتخاب

«سابقه‌ی بحرانی» کمترین نکول (۱۸ درصد) را دارد، ولی «همه‌ی وام‌ها پرداخت‌شده» ۵۵ تا ۵۷ درصد. بانک احتمالا آنها را فقط با نشانه‌های قوی پذیرفته؛ مدل همین الگو را یاد می‌گیرد.

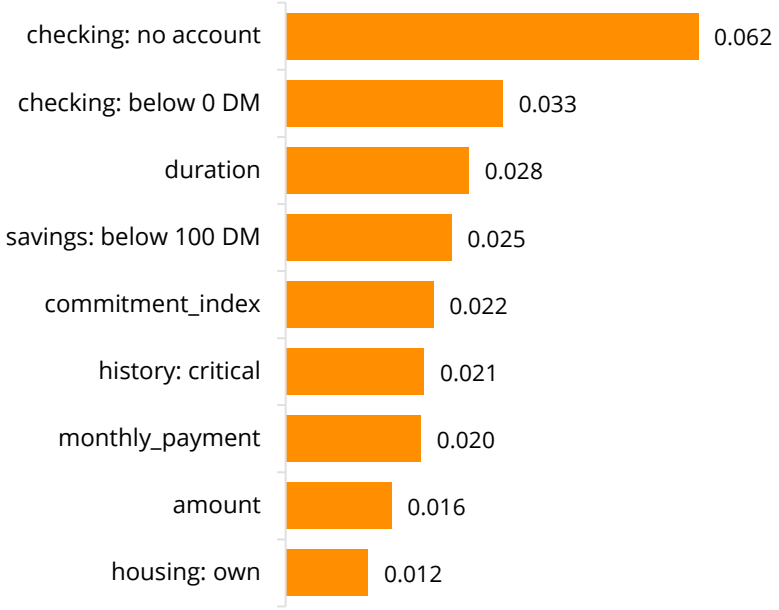
ریسک ۲: انصاف

زیر ۲۵ سال: نکول ۴۵ درصد و رد ۷۱ درصد. ترتیب رد همان ترتیب نکول است، ولی چون برش بیش از نیمی را رد می‌کند همه‌ی گروه‌ها زیاد رد می‌شوند. گروه‌های ۹ و ۱۲ نفری برای قضاوت کوچک‌اند.

ریسک ۳: علیت

اهرم‌های واقعی بانک: مبلغ، مدت، قسط، سقف و قیمت‌گذاری (قابل آزمایش با پایلوت تصادفی). موجودی حساب، پس‌انداز و سابقه‌ی کار نشانه‌اند و درآمد و ثبات شغلی مخدوش‌کننده‌ی آنهاست.

اهمیت سراسری (SHAP): میانگین |SHAP| روی آزمون



توصیه: برش ۰٫۲۲ را فقط به‌صورت پایلوت اجرا کنید، پس از تأیید نسبت هزینه‌ی ۵ به ۱

تصمیم مورد نیاز از مدیریت

- **۱.** نسبت هزینه‌ی ۵ به ۱ با واحد کسب‌وکار تأیید شود (برش به آن وابسته است).
- **۲.** پایلوت کنترل‌شده با برش ۰٫۲۲ روی بخشی از متقاضیان اجرا شود تا اثر واقعی بر درآمد و نکول سنجیده شود.
- **۳.** پیش از هر استفاده‌ی واقعی، تأیید حقوقی و انصاف گرفته شود.
- **۴.** احتمال‌ها برای قیمت‌گذاری بازکالیبره شوند.

Monitoring Plan (پیشنهادی)

- **پایداری امتیاز:** هر ماه PSI امتیاز محاسبه شود (هشدار بالای ۰٫۱۰ و بازآموزی بالای ۰٫۲۵ طبق قاعده‌ی رایج؛ اکنون ۰٫۰۵).
- **نرخ‌ها:** ماهانه: نرخ پذیرش و نرخ نکول پذیرفته‌شدگان (مبنا: ۴۰ درصد و ۱۲٫۴ درصد) به‌تفکیک گروه.
- **کالیبراسیون:** فصلی: منحنی کالیبراسیون و حسابرسی انصاف با داده‌ی بزرگ‌تر.
- **بازآموزی:** اگر PSI از ۰٫۲۵ بالاتر رود یا نکول پذیرفته‌شدگان پایدار بالا برود، Trigger بازآموزی فعال شود.

این مدل مثال آموزشی است (داده‌ی ۱۹۹۴ و فقط وام‌های پذیرفته‌شده) و برای تولید واقعی آماده نیست.

A

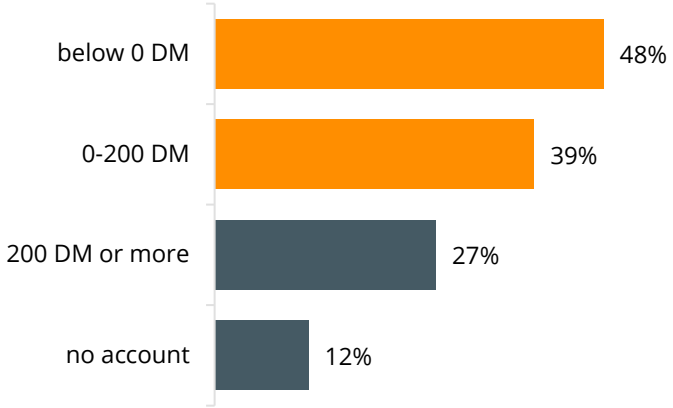
Appendix

جزئیات فنی، نمودارهای تکمیلی و پاسخ به پرسش‌ها

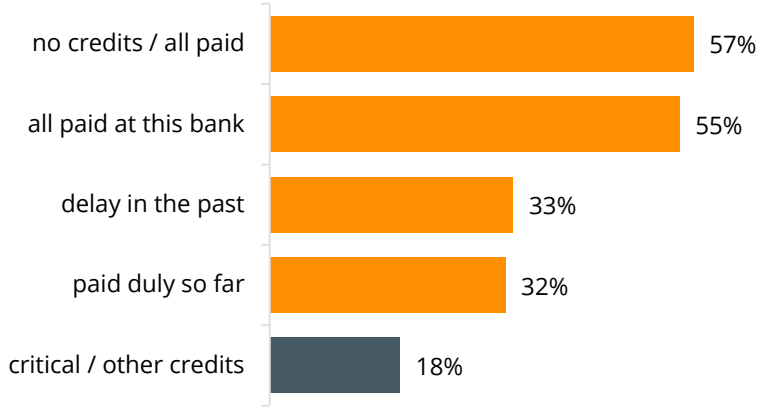


پیوست ۱: وضعیت حساب جاری قوی‌ترین نشانه‌ی ریسک است (IV برابر ۰٫۶۳)

نرخ نکول بر حسب حساب جاری (خط مبنا ۳۰ درصد)



نرخ نکول بر حسب سابقه‌ی اعتباری



نتیجه: بر اساس IV: حساب جاری ۰٫۶۳، سابقه‌ی اعتباری ۰٫۲۵، پس‌انداز ۰٫۲۲ و مدت وام ۰٫۱۸. وضعیت حساب جاری باید اولین پرسش هر درخواست باشد. الگوی «سابقه‌ی بحرانی کمترین نکول را دارد» نشانه‌ی سوگیری انتخاب است، نه اثر محافظ.

پیوست ۲: روش کار بدون نشت اطلاعات

۱	۲	۳	۴	۵
تقسیم	ویژگی‌ها	مدل‌ها	تنظیم	برش
۷۰/۳۰ با حفظ نسبت نکول؛ همه‌ی آماره‌ها فقط از آموزش	قسط ماهانه = مبلغ ÷ مدت؛ شاخص تعهد = مدت × نرخ قسط	درخت (مبنا)، جنگل، XGBoost، لجستیک	هایپرپارامترها با 5-fold	از پیش‌بینی‌های خارج از نمونه، سپس آزمون

- **ویژگی‌ها:** اثر ویژگی‌های جدید ناچیز بود (AUC از ۰٫۷۸۹ به ۰٫۷۹۱) و فقط برای تفسیرپذیری نگه داشته شدند. درآمد و سقف اعتبار در داده نیست، پس نسبت بدهی به درآمد ساخته نشد.
- **ویژگی‌های حساس:** وضعیت شخصی (شامل جنسیت) و کارگر خارجی وارد مدل نشدند و حذفشان AUC را تغییر نداد؛ سن در مدل است و در حسابرسی انصاف بررسی شد.

پیوست ۳: توضیح موردی (Local SHAP) و نامه‌ی مشتری ردشده

مشتری ردشده: احتمال نکول ۰٫۷۵

عوامل افزایش‌دهنده‌ی ریسک و اندازه‌ی اثر هر یک:

- شاخص تعهد ۱۴۴: ۰٫۰۷۷
- حساب جاری منفی: ۰٫۰۶۶
- مدت ۴۸ ماه: ۰٫۰۶۵
- پس‌انداز کمتر از ۱۰۰ مارک: ۰٫۰۳۵
- اجاره‌نشین و سابقه‌ی کار زیر یک سال: ۰٫۰۲۱

مشتری پذیرفته‌شده: احتمال نکول ۰٫۰۲

عوامل کاهنده‌ی ریسک و اندازه‌ی اثر هر یک:

- بدون حساب جاری: ۰٫۰۶۳
- سابقه‌ی بحرانی: ۰٫۰۳۱
- قسط ماهانه ۱۶۸: ۰٫۰۱۶
- پس‌انداز نامعلوم: ۰٫۰۱۶

نامه‌ی نمونه برای مشتری ردشده (متن را خودم نوشتم)

دلایل اصلی رد: حساب جاری شما منفی بوده، وام مدت طولانی با قسط سنگین دارد و پس‌اندازتان هنوز کم است.

پیشنهاد برای ماه‌های آینده:

- حساب جاری را مثبت کنید و نگه دارید.
- حتی با واریزهای کوچک پس‌انداز بسازید.
- مبلغ کمتر یا مدت کوتاه‌تر درخواست کنید.

نامه سن، جنسیت یا ملیت را ذکر نمی‌کند و وعده‌ی پذیرش نمی‌دهد. برای همین مشتری، SHAP و LIME در ۳ مورد از ۵ عامل اصلی هم‌نظرند.

پیوست ۴: پرسش‌های سخت مدیر ریسک و پاسخ فنی

چرا این برش؟

برش از کمینه‌سازی هزینه‌ی کل (۵ برابر FN + FP) روی پیش‌بینی‌های خارج از نمونه آمد (۰٫۲۲، نزدیک ۱/۶)، نه از دقت.

چرا جنگل و نه XGBoost؟

AUC آزمون یکسان است (۰٫۸۰۵ و ۰٫۸۰۶)؛ جنگل در CV بهتر بود و SHAP دقیق دارد.

آیا مدل تبعیض دارد؟

جنسیت و کارگر خارجی حذف شدند. حسابرسی سنی نشان می‌دهد ترتیب رد همان ترتیب نکول است، ولی گروه‌ها کوچک‌اند.

چرا این متقاضی رد شد؟

Local SHAP و نامه‌ی ساده‌ی دلایل (پیوست ۳).

اگر اقتصاد تغییر کند؟

پایش PSI و کالیبراسیون و یک Trigger بازآموزی پیشنهاد شده است (اسلاید ۶)؛ هنوز پیاده نشده.

اگر داده ناقص باشد؟

این داده مقدار گمشده ندارد؛ برای تولید باید Policy برای داده‌ی ناقص و خارج از محدوده تعریف شود.

پیوست ۵: چک‌لیست قبل از Go-Live (وضعیت واقعی)

مورد	وضعیت
AUC / KS / PR-AUC و Calibration گزارش شده	انجام شد
Leakage کنترل شده؛ Split زمانی	Leakage بله، Split زمانی ممکن نیست
Bad Rate، Approval و ماتریس هزینه	انجام شد
SHAP سراسری و موردی + نامه‌ی دلایل	انجام شد
Fairness Audit و Segment Analysis	انجام شد (گروه‌های کوچک)
Monitoring: PSI و Trigger بازآموزی	پیشنهاد شد، پیاده نشده
Model Card و Audit Trail	انجام نشد
Threshold Policy با Risk Appetite سازگار؟	نیاز به تأیید مدیریت

پیوست ۶: ایرادهای صورت پروژه و داده و اقدام انجام‌شده

ایراد	اقدام
کدگذاری برچسب: german.doc مقدار ۱ را خوب و ۲ را بد می‌داند، صورت پروژه برعکس	تبدیل به ۰ = خوب و ۱ = بد؛ وگرنه Precision، Recall و AUC برعکس می‌شدند
نسبت بدهی به درآمد و استفاده از سقف اعتبار پیشنهاد شده، ولی داده درآمد و سقف ندارد	قسط ماهانه و شاخص تعهد ساخته شد
مثال علیت (تحصیلات) متعلق به دیتاست دیگری است	با ستون‌های همین داده پاسخ داده شد
ماتریس هزینه در صورت پروژه نیست	نسبت ۵ به ۱ از german.doc گرفته شد
ستون تاریخ نیست و نکول ۳۰٪ است (کلاس نادر نیست)	اعتبارسنجی خارج از زمان ممکن نشد؛ بازه‌ی اطمینان گزارش شد

ممنون از توجه شما

پرسش؟

